Atividade de registro semana 24 de versionamento
Nome: Arthur Saraiva de França 3b.

Parte 1:

-O que pode acontecer com o sistema se mensagens inválidas continuarem falhando infinitamente na fila principal?

Elas vão causar um efeito gargalo, acumulando-se no início da fila principal e consumindo todo o processamento do sistema. Isso trava o fluxo e impede que as mensagens corretas que estão vindo atrás sejam processadas.

Parte 4:

1.Qual erro foi provocado?

Foi provocado o envio de dados inválidos ou nulos no corpo da mensagem, como um pedido com valor negativo ou sem identificação.

2.O que aconteceu com a mensagem após a rejeição?

Ela foi descartada da fila principal e redirecionada automaticamente pela DLX até ser armazenada na DLQ.

3.Por que a mensagem não deve continuar presa na fila principal?

Para evitar que o processamento do sistema seja interrompido, garantindo que as mensagens válidas de outros usuários continuem fluindo normalmente.

4.Como a DLQ ajuda a equipe a investigar problemas no sistema?

Ela funciona como uma área de quarentena isolada. Os desenvolvedores conseguem examinar o conteúdo exato que causou o erro para corrigir o bug e reprocessar a mensagem mais tarde, sem pressa e sem derrubar o sistema principal.

Parte 5:

Objetivo da simulação:

Compreender como as arquiteturas de mensageria tratam erros automaticamente sem interromper o funcionamento do fluxo principal.

Descrição do erro provocado:

Envio de mensagem com estrutura ou campos obrigatórios inválidos.

-Caminho percorrido pela mensagem: publisher -> exchange -> fila principal -> falha -> DLX -> DLQ

-Diferença entre fila principal e DLQ:

A fila principal processa as operações normais do negócio em tempo real. A DLQ armazena exclusivamente as mensagens que falharam, mantendo-as guardadas para análise futura.

-Conclusão sobre a importância do tratamento de falhas:

O mecanismo de DLQ é indispensável para a resiliência de sistemas distribuídos. Ele garante que a plataforma continue operando e recebendo novos dados mesmo se houver falhas pontuais em algumas mensagens.